PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Accès et privilèges Linux

06-520 PSE 25-27 4-17 Linux - Accès et privilèges — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Les informations utilisateurs sont stockées dans /etc/passwd tandis que les mots de passe chiffrés se trouvent dans /etc/shadow.
2. La commande usermod permet de modifier un compte, en utilisant l'option -aG pour ajouter un groupe sans supprimer les autres.
3. Le concept PAM apporte de la modularité à la sécurité de connexion via des bibliothèques dynamiques sans recompiler les programmes.

Gestion des utilisateurs

Notion	À retenir
Identification et stockage des informations	UID **0**=root, **1-999**=système, **>=1000**=standard. Infos dans `/etc/passwd` (`login:x:UID:GID:desc:home:shell`) et mots de passe chiffrés dans `/etc/shadow` (ex: `$6$` pour **SHA-512**).
Surveillance des connexions	`who` (connectés), `last` (historique), `lastb` (**échecs** de connexion) ; `chage -E` (expiration du compte) ≠ `chage -M` (durée du mot de passe).

Commandes de gestion des utilisateurs

Commande	À quoi ça sert
`useradd`	créer un utilisateur ; `-e` date expiration ; `-r -s /sbin/nologin` compte système sans connexion interactive
`usermod -d ... -m`	changer répertoire personnel et déplacer les fichiers
`usermod -aG`	ajouter à un groupe **SANS** supprimer les autres
`usermod -G`	remplacer **TOUS** les groupes secondaires
`usermod -L / -U`	verrouiller / déverrouiller un compte
`userdel -r`	supprimer un compte et son répertoire personnel
`chage -M 90`	validité max mot de passe : 90 jours
`chage -d 0`	force le changement de mot de passe au prochain login

Gestion des groupes et PAM

Notion	À retenir
Gestion des groupes	Utilisateurs associés à un ou plusieurs **GID** via `/etc/group` (nom, GID, membres). Le groupe **primaire** définit la création des fichiers.
PAM	Modularité via bibliothèques dynamiques (ex: biométrie) sans recompiler. Config : `/etc/pam.d/` et `/etc/security/.conf`. Format : `type strategie module.so`.

Commandes de gestion des groupes

Commande	À quoi ça sert
`groupadd -g 1001 mon_groupe`	création d'un groupe avec un GID spécifique
`groups · id`	consulter les informations d'un groupe
`groupdel developers`	suppression d'un groupe

Sudo et moindre privilège

Notion	À retenir
Sudo : délégation	Permet d'exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur (ex: `root`) via `sudo`. Apporte **traçabilité**, **audit** et **réduction des risques**.
Moindre privilège	Minimiser l'usage de **root** pour les services, utiliser des **droits temporaires** et séparer actions système et applicatives pour limiter la **montée de privilège**.

Gestion de sudo

Commande	À quoi ça sert
`visudo`	éditeur `vi` avec contrôle de conformité syntaxique pour manipuler `/etc/sudoers.d`
`usermod -aG sudo (ou wheel) nom_utilisateur`	ajout au groupe **sudo** ou **wheel** selon la distribution
`nom_user ALL=(root) /usr/bin/dnf`	configuration permettant à `nom_user` d'exécuter `/usr/bin/dnf` en tant que **root**

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser usermod -G au lieu de usermod -aG, ce qui remplace tous les groupes secondaires existants.
- ⚠ Modifier directement le fichier /etc/shadow au lieu d'utiliser passwd ou chage.
- ⚠ Confondre la date d'expiration du compte (chage -E) avec la durée maximale du mot de passe (chage -M).
- ⚠ Oublier d'utiliser visudo pour éditer les règles sudo, risquant de rendre sudo inutilisable.
- ⚠ Attribuer un shell de connexion interactif à un compte de service au lieu de /usr/sbin/nologin.

Auto-test

1. Quel UID est réservé à root ?
2. Quelle option de userdel permet de supprimer le répertoire personnel ?
3. Quelle commande permet d'afficher l'historique des échecs de connexion ?
4. Quel préfixe indique un chiffrement SHA-512 dans /etc/shadow ?
5. Quelle option de chage force le changement de mot de passe au prochain login ?

Réponses : **1.** 0 · **2.** -r · **3.** lastb · **4.** 6 · **5.** -d 0

Sigles et définitions

UID	identifiant numerique unique attribue a chaque utilisateur Linux.
GID	identifiant numerique unique attribue a chaque groupe Linux.
PAM	concept Linux permettant d'apporter de la modularite et de la flexibilite a la securite de connexion.
sudo	commande permettant a l'administrateur d'accorder a des utilisateurs ou groupes le droit d'executer des commandes en tant qu'un autre utilisateur.
visudo	commande d'edition securisee du fichier de configuration sudo.
Principe du moindre privilege	bonne pratique de securite consistant a minimiser l'usage de root pour le lancement des services.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.